Résumé (1).

K_n : chaque arête est adjacentes à $2(n-2)$ arêtes

Chapitre 1 :

* Graphes orientés :

$G_1 = (V, E)$

↙ Sommets ↘ arcs

- $\forall u \in E$, $u = (x_i, x_j)$; $I(u)$ ↙ ; ↘ $T(u)$
- boucle, $I(u) = T(u) = x_i$
- y successeur de x $\iff (x, y) \in E$.
- y prédecesseur de x $\iff (y, x) \in E$
- $\Gamma^+(x) = \{y \in V : (x, y) \in E\}$.
- $\Gamma^-(x) = \{y \in V : (y, x) \in E\}$.
- $\Gamma(x) = \Gamma^+(x) \cup \Gamma^-(x)$ (Voisins de x)
- Demi degrés extérieur de x : $D^+(x)$

$D^+(x) \equiv$ nbre d'arcs ayant x comme extrimité initiale

- Demi degrés intérieur de x = $D^-(x)$

$D^-(x) =$ nbre d'arcs ayant x comme e. terminale

$D(x) = D^+(x) + D^-(x)$ Degrés de x.

* Théorème = $G_1 = (V, E)$ orienté.

$$\sum_{x \in V} d^+(x) = \sum_{x \in V} d^-(x)$$

Théorie des graphes :

- Symétique : $\forall x, y \in V$, $(x, y) \in E \Rightarrow (y, x) \in E$.
- Asymétique : $\forall x, y \in V$, $(x, y) \in E \Rightarrow (y, x) \notin E$.

(l'un au plus des deux arcs existe).

- transitif $\forall x, y, z \in V$, $(x, y) \in E$ et $(y, z) \in E \Rightarrow (x, z) \in E$
- Chemin = suite de sommets et d'arcs

$\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots v_{k-1} e_k v_k$.

$I(e_k) = v_{k-1}$, $T(e_k) = v_k$

- élémentaire : sommets distincts
- simple : arêtes distincts
- Circuit : $v_0 = v_k$.

Chemin qui se referme

simple ⇒ non élémentaire

- Connexité forte :

$x \vec{C} y \iff$ ∃ un chemin de x à y et // // de y à x.

$\vec{C}$: relation binaire d'équiv

- Composante fortement connexe : sous graphe induit par classe d'équiv
- Graphe fortement connexe $\iff$ il possède une seule C.F.C
- Algo de C.F.C :

① Sommet qcq $(\pm)$

② + pour successeur, (-) prédécesseur

③ les sommets de $(\pm) \longrightarrow$ C.F.C.

• Matrice d'adjacence =

Sommet - sommet

$i \longrightarrow j$: $\begin{cases} 1 \text{ (ou 2 ...) (si il existe un arc).} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

PS = si il y a 2 arcs de $i \to j$ on met (2)

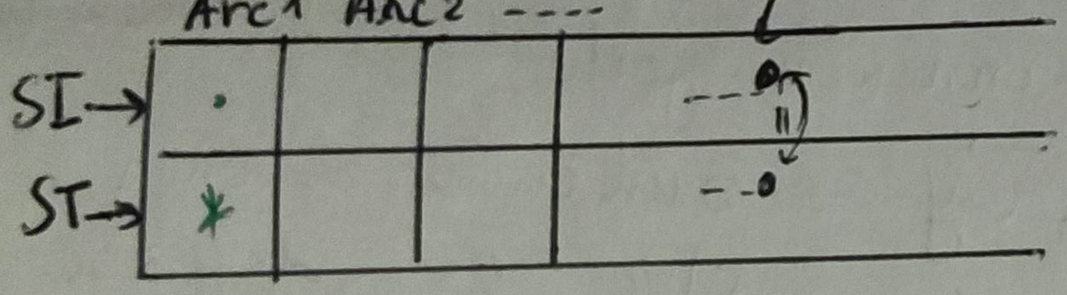
ou lit

	j
i	1

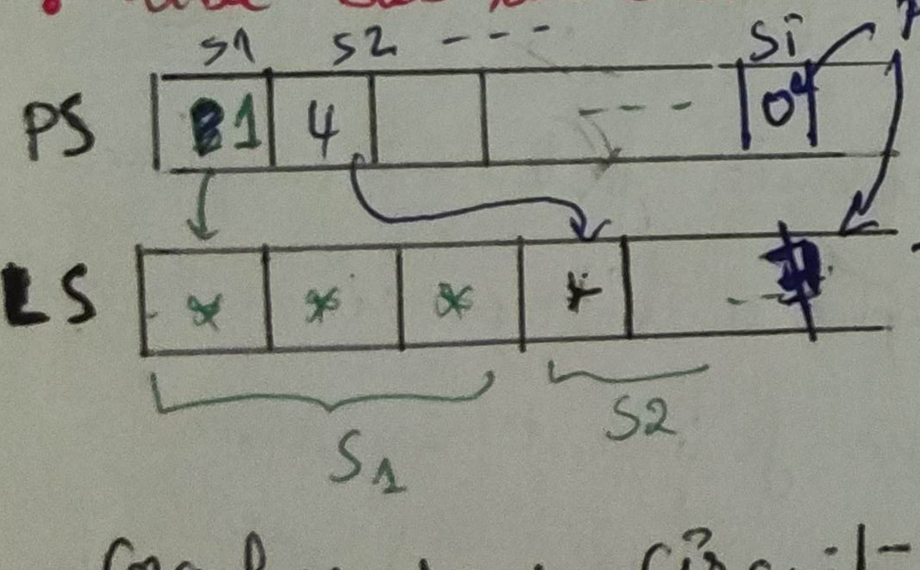
• Matrice d'incidence = $\begin{matrix} \\ \text{sommet - arc} \end{matrix} \begin{matrix} \text{arcs} \\ \$ \end{matrix} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$

$\begin{cases} I(u) \longrightarrow 1 \\ T(u) \longrightarrow -1. \\ 0 \text{ sinon (pas d'arcs)} \end{cases}$

• Table des arcs :



• Table des successeurs =



• Graphes sans circuits =

G sans boucles

G sans circuits ⟺ Tte C.FC est réduite à un seul sommet

Prop : G orienté sans circuits

$\Rightarrow \exists x \text{ et } y \text{ tq} \begin{cases} \Gamma^+_{ot}(x) = \emptyset \\ \Gamma^-(x) = \emptyset \end{cases}$

$\Rightarrow$ On peut disposer les sommets de G ds des niveaux :

$N_0 = \{x \in V, \Gamma^-_G(x) = \phi\}$

$N_1 = \{x \in V/N_0, \Gamma^-_G(x) = \phi\}$

⋮

↳ d'où il est sans circuits

• Ou bien on utilise la matrice d'adjacence (on élimine chaque ligne nulle avec sa ligne).

---

* Graphes non-orientés :

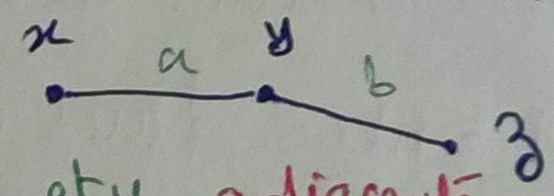
$G_1 = (V, E)$.

sommets — arêtes.

$e = uv$ ou $vu \longrightarrow$ e arête joignant u et v.

• G est appelée multigraphe

• Il est simple si sans boucles et sans arêtes multiples.



• x et y adjacents

• a et b //

• x et a = incidence

• Degré de x $d(x)$ = nbre d'arêtes incidentes à x

Thm : $\sum_{x \in V} d(x) = 2|E|$.

• # de sommets de degrés impairs est pairs

- Graphe complémentaire =

$(V, E) \xrightarrow{\text{Comp}} (V, \overline{E})$

E : arêtes $\longrightarrow$ $\notin$ à $\overline{E}$.

- Autocomplementaire : $(V, \overline{E})$ +

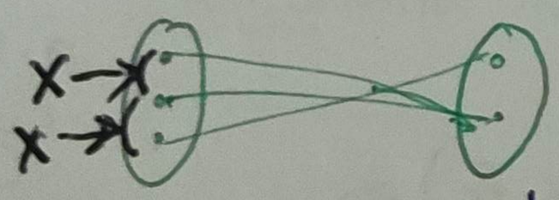
$|\overline{E}| = |E|$.

- Multigraphe simple est Complet si tous ses sommets sont adjacents

d'ordre n = K_n

- 1-graphe, complet $\Rightarrow$ si $x, y \in V$ ($x, y) \notin E$ ou $(y, x) \in E$ (au moins l'un des deux $\in E$)

- Biparti = (V, E) bipartie si partitionner $V \to V_1, V_2$ de sorte que les sommets soient non adjacents



Biparti complet si

- $\forall x \in V_1$ est adjacent à $\forall y \in V_2$.

Noté $K_{|V_1|, |V_2|}$

* Chaîne : $C = v_0 e_1 v_1 \cdots v_{k-1} e_k v_k$

↓ suite d'arêtes et sommets.

longueur k ≡ nbre d'arêtes.

< simple = arêtes distinctes
< elementaire = sommets ≠.

* Cycle : chaîne que les 2 extrémités sont confondues

* Sous graphe Partiel = (V, E), (V', E')

$V = V'$, $E' \subseteq E$.

* Sous graphe Induit :

$V' \subseteq V$ et $\forall x, y \in V'$ l'arête $= xy \in E'$ si elle existe dans V.

- G_1 est sans $F \Rightarrow$ il ne contient aucun sous-graphe induit isomorphe à F.

- Isomorphismes =

$G_1 = (V, E)$, $H = (V', E')$.

G_1 et H sont isomorphes

$\iff \exists f$ bijective de $V \longrightarrow V'$ tq

$\forall x, y \in V$, $xy \in E \Rightarrow f(x) f(y) \in E'$

* Connexité :

- $x \mathcal{C} y \iff \exists$ une chaine de x à y.

↓ relation d'équiv

- Composante connexe : sous graphe induit par classe d'equi.
- Graphe connexe = il contient une seule Composante connexe.

Algo de recherche des comp connexes :

1) (*) sur un sommet qcq.
2) (*) sur ses voisins.
3) des sommets avec (*) forment C. C

↳ Recommencer ..

• Graphe réduit.

. Gr chaque sommet de V' est une composante connexe de $G_r = (V, E)$

. $\tilde{x}$ et $\tilde{y}$ sont relié si $\exists x \in \tilde{x}, y \in \tilde{y}$ x est relié à y.

* Matrice d'adjacence : (Sommet - sommet)

$\begin{cases} 1 & \text{si il y'a une arête} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

S

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ S

$\forall x, y \in V$, xy et yx vaut 1

* Matrice d'incidence : $G = (V, E)$

$\begin{cases} 1 & \text{si } v_i \text{ est incident à } x_i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

* Graphe régulier ⇒ Tous ses sommets sont de même degré k.

* Sommet d'articulation : si sa suppression + augmente le nbre de C.C

* Un isthme : arête dont sa supp + nbre le C.C

→ Distance : $d_G(x, y)$ = la plus courte chaîne de x et y.

$G_r = (V, E)$

→ L'excentricité : $exc(x) = \max \{ d_G(x, y) ; y \in V \}$

→ Le diamètre de Gr : $diam(G) = \max \{ exc(x), x \in V \}$.

→ Le rayon de Gr : $rayon(G) = \min \{ exc(x), x \in V \}$.

• Stable : sous-ens de sommets non-adjacents 2 à 2.

• Clique : sous-graphe complet de G.

Chapitre 2 : Arbres

Prop 1 : ajout d'une arête qcq

⇒ - nbre C.C
⇒ reste inchangé le # C.C

Prop 2 : supp d'une arête qcq

⇒ + # CC
⇒ reste inchangé le # CC

~~Def~~ Prop 3 :

arête est un isthme (⇔) elle n'appa à aucun cycle dsG.

Prop 4 : $G_r = (V, E)$

$|V| = n$, alors :

(1) Si Gr connexe ⇒ $|E| \geq n - 1$

(2) Si Gr est sans cycles ⇒ $|E| \leq n - 1$.

Arbre :

Un graphe connexe + sans cycle.

Prop : T = (V, E) arbre, alors :

(1) $|E| = |V| - 1$

(2) Toute arête de T est un isthme

Prop 2 :

$G = (V, E)$, $|V| = n \geq 2$

est arbre $\iff$ Pour tout couple de sommets $\exists$ chaine unique qui les relie

Prop : Tout graphe connexe + $(n-1)$ arêtes $\Leftrightarrow$ un arbre

Prop : Tout graphe sans cycle + $(n-1)$ arêtes $\Leftrightarrow$ arbre

Prop : Tout arbre T de $n \geq 2$ a au moins 2 sommets de $d^\circ 1$

Rmq : Un sommet de $d^\circ = 1 \equiv$ pendant feuille

Son voisin $\equiv$ support.

Prop :

Tout graphe connexe a un graphe partiel qui est un arbre

Arbre

- binaires : $D(x) \leq 3$, $x \in V$
- chenilles : supp de tout les feuilles donne une chaine

Foret :

Un graphe : Chaque $C_{co} C$ est un arbre.

arêtes d'une forêt d'ordre n et k.CC est : $n - k$

* **Arborescences :**

1) Racine : x racine si $\forall y \in V$, $\exists$ chemin de x à y

2) Arborescence :

Un arbre qui admet une racine.

Thm : $G = (V, E)$, $|V| = n \geq 2$.

(1) G arbre admet une racine r

⇕

(2) $\forall x \in V$, $\exists$ un chemin unique de r à x

⇕

(3) r racine et en supp un arc pcq, r n'est plus une racine.

⇕

(4) G connexe et $\begin{cases} d^-(r) = 0 \\ d^-(x) = 1 \text{ , } x \neq r \end{cases}$

⇕

(5) G sans cycles et $\begin{cases} d^-(r) = 0 \\ d^-(x) = 1 \text{ , } x \neq r \end{cases}$

⇕

(6) G sans cycles et r racine

⇕

(7) r racine et G a $(n-1)$ arcs

③ Arbre couvrant :

$G=(V, E)$ graphe connexe

$p : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$, app.

$e \longmapsto p(e)$. poids

- Un arbre couvrant est un graphe partiel de G : arbre, $G'=(V', E')$.

$p(E') = \sum_{e \in E'} p(e)$

- Algo de Recherche d'un arbre couvrant de poids min

① Algo de Kruskal. (G connexe $G=(V,E)$)

↳ donne arbre couvrant (V,T) de poids min

$T \leftarrow \emptyset$, $F \leftarrow E$;

Tant que $|T| < n-1$ faire

trouver une arête $e \in F$ de pd min

. $F \leftarrow F - \{e\}$;

. si $T \cup \{e\}$: sans cycle alors

$T \leftarrow T \cup \{e\}$.

Fin.

② Algo de Prim

. $S \leftarrow \{x\}$; (x sommet qcq de V)

. $T \leftarrow \emptyset$;

Tant que $S \neq V$.

Trouver une arête (y,s) de pd min tq $y \in S$ et $s \in V/S$

. $T \leftarrow T \cup \{y,s\}$

. $S \leftarrow S \cup \{y\}$.

Fin tant que.

Algo de Sol

on supp les aretes de poids lourds (G reste connexe).

Chapitre 03

Cycles et cocycles

• Espace de cycles :

$G=(V,E)$, $E(G)=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

C : cycle de G.

$C^+ = \{ e_i \in C,\ e_i \longrightarrow$ un sens de parcours $\}$.

$C^- = \{ e_i \in C,\ e_i \longrightarrow$ sens opposé de parcours $\}$.

χ : vecteur representatif de C de $\mathbb{R}^m$:

$$\chi_i = \begin{cases} +1, & e_i \in C^+ \\ -1, & e_i \in C^- \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

$\mathcal{F}_G = \{ f \in \mathbb{R}^m,\ f$ C.L des VR des Cycles de $G \}$.

sev de $\mathbb{R}^m$ ↳ flot.

• Espace de Cocycles :

$A \subset V$,

$w(A) = w^+(A) \cup w^-(A)$.

$w^+(A) = \{ e_i,\ I(e_i) \in A$ et $T(e_i) \notin A \}$.

$w^-(A) = \{ e_i,\ T(e_i) \in A$ et $I(e_i) \notin A \}$.

$F \subseteq E$, F cocycle si $\exists A \subset V$ tq $F = w(A)$

Chapitre 4 :

Graphes planaires :

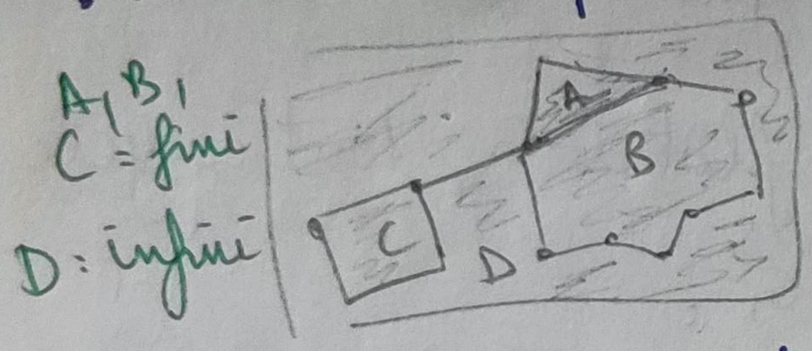
• Déf : G planaire s'il est poss de le représenter ds un plan, les sommets : pts, les arêtes : courbes qui ne se croisent pas

• Faces et frontières : G graphe planaire a une représentation

• P_G : ens des pts ∉ à les arêtes de représentation planaire de G.

• $x, y \in P_G$: $x R y \iff \exists$ une courbe de x à y qui ne traverse pas les arêtes de la rep--

• Les classe d'equivde R : face



A, B, C, D faces.

A, B : fini
C : fini
D : infini

• Frontière : arête entre 2 faces finies ou bien une fini et l'autre infini

↓

Un isthme n'est pas une frontière

• Arête est frontière d'au plus 2 faces

• f = # des faces ds G planaire

* Degré d'une face :

Deg(F) = # des frontières de F.

* Proposition :

$$\sum_{F \text{ face}} \deg(F) = 2(|E| - \text{nbre d'isthmes}) \leqslant 2|E|.$$

• Corollaire : G planaire simple de taille $m \geqslant 2$ alors : $3f \leqslant 2m$.
(Toute face de ce graphe a au min 3 arêtes).

Prop : $|E| \geqslant g(G) = g$ (g : longueur de la plus petit cycle de G).

alors : $g \cdot f \leqslant 2m$.

• Graphe planaire maximal : il est impossible de lui ajouter une arête sans violer la propriété qu'il est planaire.

• Thm (Euler) : G planaire simple connexe
$|E| = m$
$|V| = n$
$f = \#$ faces.

$$f = m - n + 2$$

• Corollaire : G simple, $|E| \geqslant g(G) = g$.

G g p.c, $|E| \leqslant \frac{g}{g-2}(|V| - 2)$.

• Corollaire : $|V| = n \geqslant 3$. ($g(G) = g \geqslant 3$ i.e)

$|E| \leqslant 3 \cdot |V| - 6$.

• Corollaire : sans triangle. ($n \geqslant 4$)

$|E| \leqslant 2 \cdot |V| - 4$

r : Vecteur représentatif $\in \mathbb{R}^m$ (def. vide)

$$r_i = \begin{cases} +1 & ; e_i \in \omega^+(A) \\ -1 & ; e_i \in \omega^-(A) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}_G = \{ t \in \mathbb{R}^m,\ t \perp \text{L des V.R des cocycles de } G \}$$

s.ev de $\mathbb{R}^m$ ↓ Tension

Thm1. $\mathcal{F}_G \perp \mathcal{Z}_G$.

Thm2 : $G = (V, E)$ graphe orienté connexe, sans boucles

$|V| = n$, $|E| = m$

① $\dim \mathcal{F}_G = m - n + 1$.

② $\dim \mathcal{Z}_G = n - 1$.

↳ suit à trouver les bases de $\mathcal{Z}_G$ et $\mathcal{F}_G$

- choisissons un arbre de G ensuite
- $\mathcal{F}_G$: ajouter des arêtes
- $\mathcal{Z}_G$: supp des arêtes

* Relation entre cycles et cocycles : (Lemme de Minty)

$G = (V, E)$ graphe orienté sans boucles, les arêtes sont colorés noir, rouge, vert.

Tout arc noir =

- Il passe par cet arc un cycle noir et rouge et tout les arcs noir = ↑ sens
- Il passe par cet arc un cocycle noir et vers et les arcs noirs ↑ sens

une des deux seulement est vérifié

Déf : soit $\omega(A)$ cocycle, $\omega(A)$ est un cocircuit ssi $\omega^+(A) = \phi$ ou $\omega^-(A)$

corollaire 1 :

Tout arc de G est $\in$ à un circuit ou cocircuit.

corollaire 2 :

$G = (V, E)$ graphe orienté connexe $n \geq 2$. alors :

① G fortement connexe ⇕

② Tout arc $\in$ circuit. ⇕

③ G n'a pas de cocircuit.

ThmA : f flot de G, tout cocycle $\omega(A)$ de G :

$$\sum_{\{e_i \in \omega^+(A)\}} f_i = \sum_{\{e_i \in \omega^-(A)\}} f_i$$

loi de Conservation de Kirchoff

ThmB : t tension de G, tout cycle C de G :

$$\sum_{\{e_i \in C^+\}} t_i = \sum_{\{e_i \in C^-\}} t_i$$

→ Algo de marquage pour coloration :

① Marquer v avec $*$

② si x est marqué et y est son voisin, on marque y ssi : $\begin{cases} \cdot (x,y) \text{ ou } (y,x) \text{ rouge} \\ \cdot (x,y) \text{ noir} \end{cases}$

$d^\circ_{min} = \delta \leq d^* \leq \Delta = d^\circ_{max}$

Déf degré moyen $d^* = \frac{2|E|}{|V|} = \frac{\sum_{x \in V} d(x)}{|V|}$.

$d^* < 6$ dans G_1 planaire connexe

Prop : Tout graphe planaire a au moins sommet de d° au plus $\leq$

$K_{3,3}$ et K_5 graphes fondamentaux non planaires

- Caractérisation des graphes planaires

- Subdivision : graphe obtenu en remplaçant des arêtes de G par des chaînes élémentaires

- Thm : (Kuratowski)

G planaire $\Leftrightarrow$ Il ne contient pas une subdivision K_5 ou $K_{3,3}$.

- Contraction : $e = uv$, on identifiant les sommets u et v (en identifiant u à v, toutes les arêtes incidentes à u deviennent incidentes à v.)

Mineur : graphe obtenu par Contraction successive des arêtes.

Thm (Wagner)

G planaire $\Leftrightarrow$ ni $K_{3,3}$ ni K_5 ne sont des mineurs de G.

Chapitre 5

Couplage dans les graphes

Déf : arêtes indépendantes : s'ils n'ont aucune extrémité commune.

- Déf : "Couplage" : M

M = ens des arêtes indépendantes

- Un sommet x est saturé par M s'il est une extrémité d'une arête de M.

- Sous-ens d'un couplage est un couplage (héréditaire)

- Couplage Maximal M : $\forall e \notin M$, $M \cup \{e\}$ n'est plus un couplage.

- Couplage maximum :

$\beta(G) = \max \{ |M|, M \text{ couplage de } G \}$

$* \beta'(G) = \min \{ |M|, M \text{ couplage maximal} \}$

- Prop : Couplage M est maximal $\Leftrightarrow$ les sommets non saturés par M forment un stable

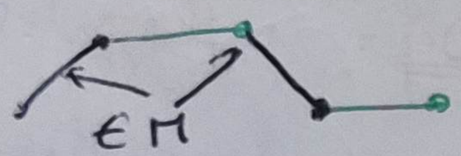
Rmq : $\beta(G) \geq \beta'(G)$.

- Prop : G un graphe d'ordre n.

$\beta(G) \leq \frac{n}{2}$

• Couplage parfait :
M couplage parfait s'il sature tout les sommets de G.
i.e : $\beta(G) = \frac{n}{2}$.

• Chaîne M-alternante : si ses sommets $\in$ alternativement à M et E-M.



• Chaîne M-augmentante : M-alternante et si ses extremités ne sont pas saturées par M.

Thm : Couplage M est maximum $\Leftrightarrow$ G ne contient pas une chaîne M-augmentante.

Thm : G = (X, Y, E) bipartie $|X| \leq |Y|$

G contient un couplage M saturant X $\Leftrightarrow \forall S \subseteq X, |S| \leq N(S)$ G.

→ Corollaire : G = (X, Y, E) bipartie k-régulier $k \geq 1$
$\Rightarrow$ G est un couplage parfait
(G possède k couplages parfaits disjoints)

• Recouvrement : A sous-ens d'arêtes tq tout sommet de G est une extrémité d'au moins une arête de A.

$\theta(G) = \min\{|A|, A \text{ recouvrement}\}$
↳ recouvrement minimum.

→ Tout ens contenant un recouv est recouv.

→ Recouvrement minimal :
Un recouvrement A est minimal si $\forall e \in A$, $A - \{e\}$ n'est plus un recouv

• Prop :
Un recouv est minimal A $\Leftrightarrow$ Toute C.C de (V, A) est une étoile

Thm : G sans sommets isolés
$\beta(G) + \theta(G) = n$

Chapitre 06 : Coloration et stabilité

Rmq :
sous-ens d'un stable est un stable (héréditaire)

• Stable maximal :
S stable est maximal si $\forall x \notin S$, $S \cup \{x\}$ n'est plus un stable.

• Algo d'obtension d'un stable maximal :
- $S = \phi$.
- Tantque $V \neq \phi$:
  - Choisir un sommet $x \in V$.
  - $S = S \cup \{x\}$, $V = V - N[x]$ (x et ses voisins)
- fin

• $\alpha(G) = \max\{|S|, S \text{ stable maximal dans } G\}$
↓ nombre de stabilité

• $i(G) = \min\{|S|, S \text{ stable maximal dans } G\}$

Prop : $\alpha(G) \geq i(G) \geq \frac{n}{\Delta + 1}$
↓ n'est pas une égalité

$\alpha(G) = \hat{\imath}(G)$ est possible

Comme P_4, C_4, K_n → Complet d'ordre n.
les chaînes d'ordre 4 → Cycle $n \geq 4$

Prop : G graphe d'ordre n et $d^\circ max = \Delta$
$\hat{\imath}(G) \leq n - \Delta$.

• Transversal :

Sous-ens de sommets, T est transversal ssi $\forall e \in G$, e est incidente à au moins un sommet de T.

$\eta(G)$ = card minimum d'un transversal

$\eta(G) = \min\{|T|, T \text{ transversal de } G\}$

• **PS :** T transversal ssi V−T stable.

Thm : $\alpha(G) + \eta(G) = n$
(d'ordre n)

Thm : $\forall M$ couplage de G, $\forall T$ transversal
alors : $|M| \leq |T|$.

Corollaire : $\beta(G) \leq \eta(G)$.

Cas particulier
G biparti
$\beta(G) = \eta(G)$

→ **Coloration des sommets :**
Colorer les sommets pas des couleurs tq les sommets adjacents sont de couleurs $\neq$.

$\chi(G)$ = nbre min de couleurs.
↓ nbre chromatique.

→ Coloration avec k couleurs est une partition de G en k stables

$\omega(G) = \max\{|\text{clique}| \text{ clique de } G\}$

Rmq : $\omega(G) = \alpha(\overline{G})$.

Thm (Brooks) : G graphe de d° max Δ

$\chi(G) \leq \Delta + 1$

• Pour K_n : $\chi(K_n) = n = \Delta + 1$.
• Pour Cycles impairs : $\chi(C_{2n+1}) = 3$
$\chi(C_{2n+1}) = \Delta + 1$.
• Pour Cycles pairs : $\chi(C_{2n}) = 2$
• Si G est biparti : $\chi(G) \leq 2$ ($\chi = 1$ si il ne contient aucune arête.)

Prop : $\chi(G) \geq \omega(G)$.

Thm :
$\chi(G) + \alpha(G) \leq n + 1$.
$\chi(G) \cdot \alpha(G) \geq n$.

Thm : $\chi(G) \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2m + \frac{1}{4}}$.

• Algo de Coloration

① Classement des sommets d'ordre décroissant de leurs degrés.
② Colorations suivant l'ordre :
sommet 1 → couleur 1 avec les sommets non adjacents à ce sommet.
⋮

• **PS :** Coloration des arêtes
$\chi'(G) = \chi(L(G))$ → indice chromatique
↓ graphe adjoint
• les arêtes deviennent sommets
• adjacence ssi l'adj des arêtes

$L(G)$ est sans $K_{1,3}$

Chap 7

Les noyaux :

Déf $G = (V, E)$ graphe orienté sans boucles. $S \subseteq V$ est noyau ssi :

① Stable : $\Gamma^+(x) \cap S = \phi$, $\forall x \in S$.

② Absorbant : $\Gamma^+(x) \cap S \neq \phi$.
$\forall x \notin S$

(si $\Gamma^+(x) = \phi$, $x \in S$).

Prop 1 : S noyau $\Rightarrow$ S stable maximal et absorbant minimal

Prop 2 :
S noyau $\Leftrightarrow$ sa fct caractéristique

$$\varphi_S(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in S \\ 0 \text{ si } x \notin S. \end{cases}$$

Vérifie :
$$\varphi_S(x) = 1 - \max_{y \in \Gamma^+(x)} \varphi_S(y)$$

Prop 3 :
Tout 1-graphe sym admet noyau : (dans ce cas) S noyau ssi S est un stable maximal.

Propriétés

- G transitif : Une cfc C_i est terminale ssi $\Gamma^+(C_i) = \phi$ ds V/C_i. $\forall i$
- Toute cfc C_i d'ordre $\neq 2$ est un graphe complet sym
- Tout graphe transitif connexe admet un noyau : S noyau ssi S absorbant minimal

Thm :
1-graphe sans circuit à un noyau et il est unique.

Construction d'un noyau dans ce cas :
→ On classifie les sommets de V ds des niveaux :

$V_1 = \{ x \in V, \ \Gamma^+(x) = \phi \}$.

$V_2 = \{ x \in V / V_1, \ \Gamma^+(x) \in V_1 \}$ ...etc.

→ Chaque V_i est un stable :
On construit un noyau S tq :

- $V_1 \subset S$
- $V_2 \not\subset S$ / V_2 : tout sommet de V_2 n'ayant pas de successeur ds V_1.
- ... V_i : les sommets $x \in V_i$ tq $\Gamma^+(x) \cap S \neq \phi$
  ↳ faire $\{x\} \cup S$.

* **Les Quasi-noyaux** : $S \subseteq V$ quasi-noyau
① S stable
② $\forall x \notin S$, $\Gamma^+(x) \cap S \neq \phi$
ou $\Gamma^+(\Gamma^+(x)) \cap S \neq \emptyset$.

→ Tout noyau est un quasi-noyau

- **Prop** :
Tout graphe orienté sans boucles admet un Quasi-noyau.
- Faiblesse d'un Quasi-noyau :
$f_S(G)$ = nbre de sommets de G absorbé par S à distance 2

- Fonction de Grundy :
$g : V \longrightarrow \mathbb{N}$
Tout sommet $x \in V$:
① si $g(x) = k > 0$, $\forall j < k$, $\exists y \in \Gamma^+(x)$ tq $g(y) = j$.
② si $g(x) = k$, $\forall y \in \Gamma^+(x)$, $g(y) \neq k$.

Prop : Si G admet une Fct de Grundy g $\Rightarrow$ $\exists$ un noyau $S = \{ y \in V, g(y) = 0 \}$